UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



DOCENTE

WILLIAN ALEXIS MORALES GIRON

TRABAJO

LABORATORIO 2 COMPUTO 2

MATERIA

PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL III

ESTUDIANTES

XIOMARA ELIZABETH ALFARO ORTEZ

MARÍA FERNANDA ORELLANA ARGUETA

FECHA

MARTES 6 DE OCTUBRE DEL 2026 - CICLO II

Programación Computacional III – Segundo Laboratorio Segundo Cómputo

Objetivo: Evaluar que el estudiante comprenda el uso de pandas y matplotlib para el análisis y tabulación de datos.

Indicaciones: En parejas realicen lo que se le indica a continuación

1. Piensen en algún tema que les interese y que se pueda cuantificar: que tenga cifras que cambien entre años, países, grupos, categorías, etc.

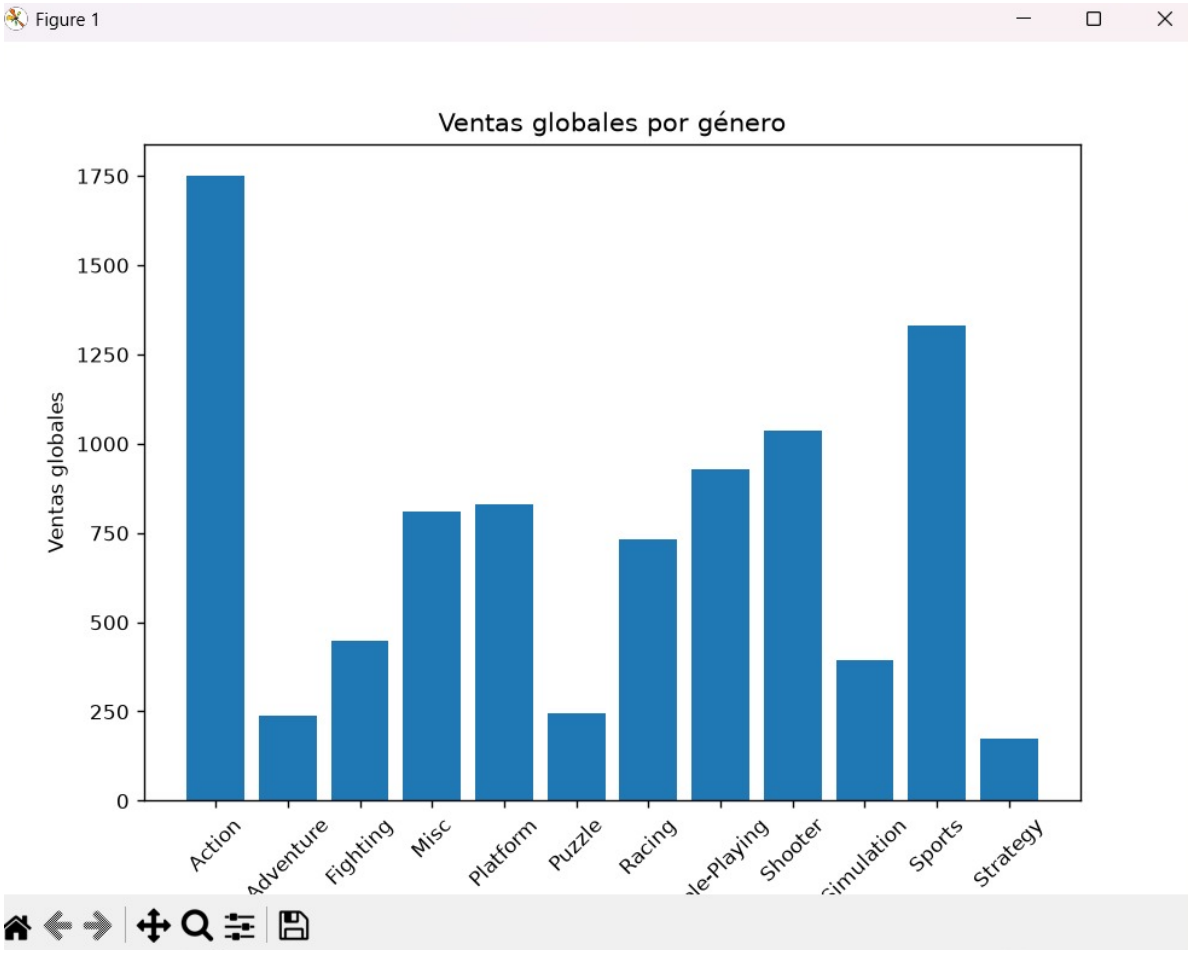
2. Conviertan el tema en una pregunta; después pregúntenle a la IA de su preferencia qué estudios, informes o bases de datos existen sobre tu tema; asimismo pídanle las fuentes de donde se basa su información.

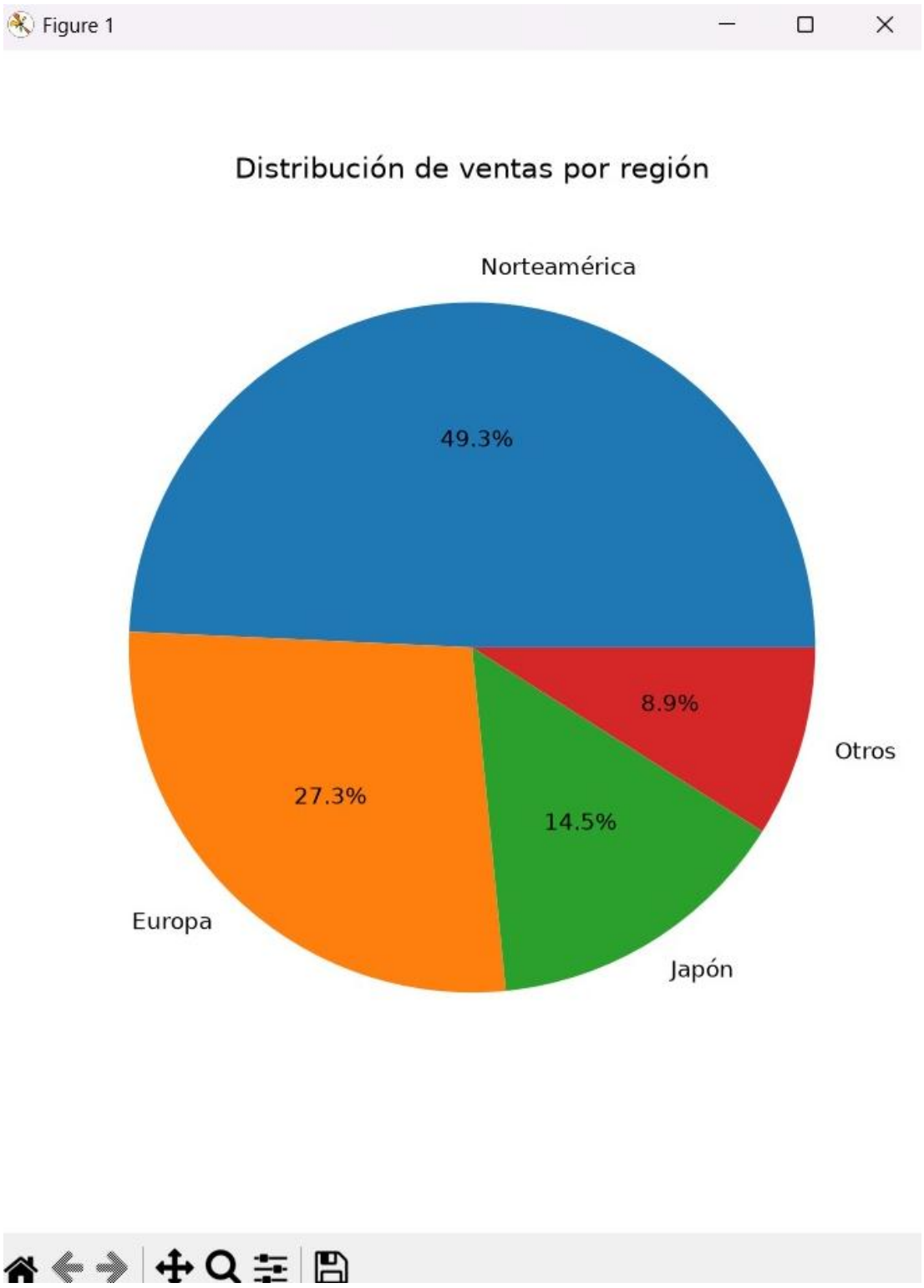
Tema: Ventas de videojuegos.
Pregunta de investigación:
¿Qué géneros de videojuegos tienen mayores ventas a nivel mundial?

Fuente de los datos:
https://www.kaggle.com/datasets/gregorut/videogamesales?resource=download

ESTUDIOS/INFORME/BASE DE DATOS	INFORMACIÓN	FUENTE
• Video Game • Sales	Base de datos con información de videojuegos, como nombre, plataforma, año, género, empresa y ventas en diferentes regiones.	• Kaggle – Video • Games Sales

GRAFICOS


Figure 1
Ventas globales por género
Ventas globales
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
Action
Adventure
Fighting
Misc
Platform
Puzzle
Racing
Shooter
Sports
Strategy



3. Asegúrense de guardar las fuentes citadas y los enlaces para la elaboración posterior de un documento donde colocarán una tabla con la respectiva información.

4. Hagan que la ia con la información que han recopilado convierta los datos en un párrafo de formato .csv para su posterior interpretación con al menos 30 filas y 5 columnas.

5. Haciendo uso de pandas realizar lo siguiente:
    a. Cargar datos.csv y mostrar head(), info() y describe().
    b. Obtener al menos 2 datos estadísticos claves (máximo, mínimo, promedio, tendencia) que usarás en la conclusión.

6. Haciendo uso de matplotlib y con ayuda de su archivo de .csv realizar al menos dos gráficos diferentes que representen la información contenida dentro de él.

7. En un archivo aparte responder lo siguiente:

a. **Cuál gráfico consideras más revelador y por qué.**
   Consideramos que el gráfico de ventas globales por género es el más revelador, porque permite observar fácilmente cuáles géneros tienen mayores ventas. Se puede ver que el género de acción presenta las mayores ventas, seguido por deportes.

b. **Una limitación de tus datos (por ejemplo, pocos años, datos estimados, fuentes distintas) y cómo la mejorarías.**
   Una limitación es que algunos registros no tienen el año o la empresa publicadora. Esto se podría mejorar utilizando una base de datos más completa que contenga esa información en todos los videojuegos.
   Esto está respaldado por lo que vimos en info(): Year tenía 16,327 datos de 16,598 y Publisher 16,540.

c. **Qué pueden concluir acerca de los datos mostrados por pandas.**
   Los datos muestran que existen diferencias importantes en las ventas de videojuegos según el género y la región. El género de acción presenta las mayores ventas globales y Norteamérica representa la mayor parte de las ventas por región. Además, el promedio de ventas globales por videojuego es aproximadamente 0.54 y la venta global máxima registrada es 82.74.